

# legacy-reverse マニュアル

## 目次

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. ツール概要 .....                                                  | 2  |
| 2. ディレクトリ構成 .....                                               | 3  |
| 2.1 skill 側 — 全プロジェクト共通の共通部 .....                               | 3  |
| 2.2 プロジェクト側 — プロジェクト固有部 .....                                   | 4  |
| 3. 参照関係 — どの skill が何を読み、何を呼ぶか .....                            | 6  |
| 3.1 skill 一覧（フェーズ・起動のされ方・呼ぶ機械） .....                            | 6  |
| 3.2 何を読み、何を書くか .....                                            | 6  |
| 4. 人が書くファイル .....                                               | 9  |
| 4.1 どこに書くか（置き場所の使い分け） .....                                     | 9  |
| 4.2 conventions.md — 規約 .....                                   | 10 |
| 4.3 domain-knowledge.md — 業務知識 .....                            | 10 |
| 4.4 docs/templates/ — 仕様書の項目立て .....                            | 10 |
| 4.5 docs/prompts/ — 工程別の AI への指示 .....                          | 10 |
| 4.6 共通のルール .....                                                | 11 |
| 5. skill 側を触る人へ .....                                           | 12 |
| 6. 工程ごとの要点 .....                                                | 13 |
| 6.1 無人バッチ（pipeline.py）の挙動 .....                                 | 13 |
| 7. 操作の入口と画面 .....                                               | 15 |
| 7.1 HTML の作られ方（render_site.py） .....                            | 15 |
| 8. 人が直接実行するスクリプト .....                                          | 17 |
| 8.1 ledger.py — 台帳（状態の確認と対象の管理） .....                           | 17 |
| 8.2 review_actions.py — 承認・修正依頼・裁定 .....                        | 18 |
| 8.3 review_checks.py — 機械レビューと一斉レビュー表 .....                     | 18 |
| 8.4 variables.py / hazards.py — 変数辞書と例外ポリシー .....               | 19 |
| 8.5 graph.py — コールグラフの照会 .....                                  | 19 |
| 8.6 extract_fortran.py / extract_c.py — ⑩の機械抽出 .....            | 19 |
| 8.7 serve_site.py / build_viewer.py / pdf_book.py — 閲覧と配布 ..... | 20 |
| 8.8 quant_analyze.py / profile_run.py — ⑦の定量計測 .....            | 20 |
| 9. セットアップ .....                                                 | 21 |
| 10. トラブルシューティング .....                                           | 22 |
| 付録: 用語 .....                                                    | 23 |

## 1. ツール概要

レガシーコード（Fortran / C / C++ ほか）を Python へ仕様ベースで移植する Claude Code skill 群である。

①解析 → ②変数辞書 → ③仕様書 → ④テスト仕様 → ⑤テストコード → ⑥実装 → ⑦テスト → ⑧完了検証 → ⑨分析・改善

以下の事項は全プロジェクト共通であり、プロジェクト側からは変更できない。

表 1: 全プロジェクト共通の固定方針

| 項目        | 中身                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| クリーンルーム分業 | ②③はレガシーを見ない。③は②だけ、④は①だけを入力に作り、⑤で突き合わせる。仕様書の穴はテスト失敗として必ず表面化する |
| ハッシュ連鎖    | ①→②→③が上流のハッシュを持つ。上流を直すと下流が自動で「要再生成 (stale△)」になる              |
| 人の承認ゲート   | 仕様の確定・テスト仕様の承認・⑤の裁定は人。AI は「仮説+Yes/No の問い」で聞き、勝手に確定しない        |

人が担う作業は、トリガの実行 / 質問への回答 / 承認 / 裁定 の 4 種である。そのうえで、プロジェクト固有の記述方針を対象プロジェクト側の Markdown に記述して調整する（§ 4）。本書は主として、これらの文書群の役割と参照タイミング（§ 3）を整理する。

表 2: 文書の役割と参照先

| 目的                | 参照先                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 初めて使う（操作を順番に）     | <a href="#">slides/index.html</a>                                             |
| コマンド即引き           | <a href="#">QUICKREF.md</a>                                                   |
| 構成・参照関係・人が書く MD   | 本書                                                                            |
| 層の分け方とスクリプトの責務    | <a href="#">ARCHITECTURE.md</a>                                               |
| そう設計した理由          | <a href="#">DESIGN.md</a>                                                     |
| skill が従う規則・データの正 | <a href="#">references/workflow.md</a> / <a href="#">references/schema.md</a> |

以降 <LR> = skill の置き場所（<project>/[.claude/skills/legacy-reverse](#)）、`ledger` = `python <LR>/scripts/ledger.py` の略記とする。

## 2. ディレクトリ構成

### 2.1 skill 側 — 全プロジェクト共通の共通部

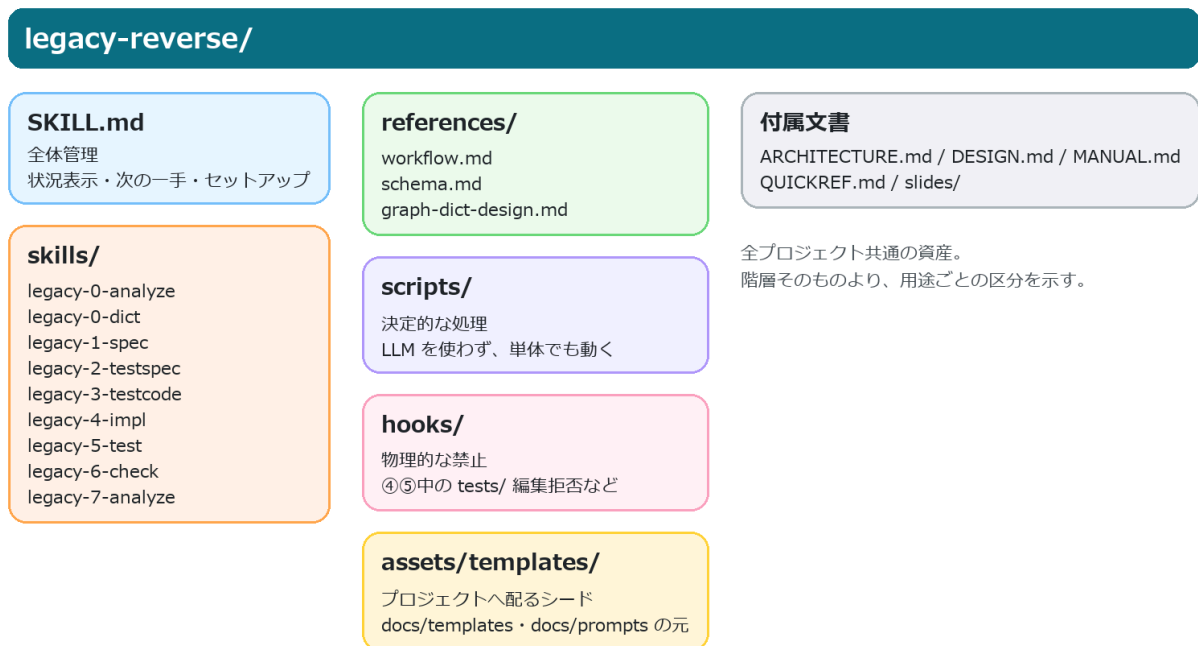


図 1: skill 側のディレクトリ構成。全プロジェクトで共通の資産であり、階層そのものよりも用途ごとの区分を示す。

- **skills/** 配下の各 skill は工程と 1 対 1 に対応する（対応表は § 3.1）。レガシー原文を読めるのは ①と①だけであり、②は①だけ、③は②だけ、④は①だけを入力とする
- **references/** は全 skill が従う共通規則である。workflow.md が参照範囲の制約・ハッシュ連鎖・承認・ISSUE・共通部とプロジェクト固有部の分離を定める**規則の正**、schema.md がプロジェクト構成とデータスキーマの**データの正**、graph-dict-design.md がグラフ層・変数辞書・例外ポリシーの設計である
- **scripts/** は LLM を使わない決定的な処理であり、単体でも実行できる。hooks/ は物理的な禁止（④⑤の実行中は tests/ の編集を拒否するなど）を担う
- **assets/templates/** はプロジェクトへ配るシードであり、§ 4 で扱う docs/templates/・docs/prompts/ の元になる

各 skill が何を読み・何を呼ぶかは § 3.1、スクリプト 1 本ずつの責務は ARCHITECTURE.md § 2 にある。

## 2.2 プロジェクト側 — プロジェクト固有部

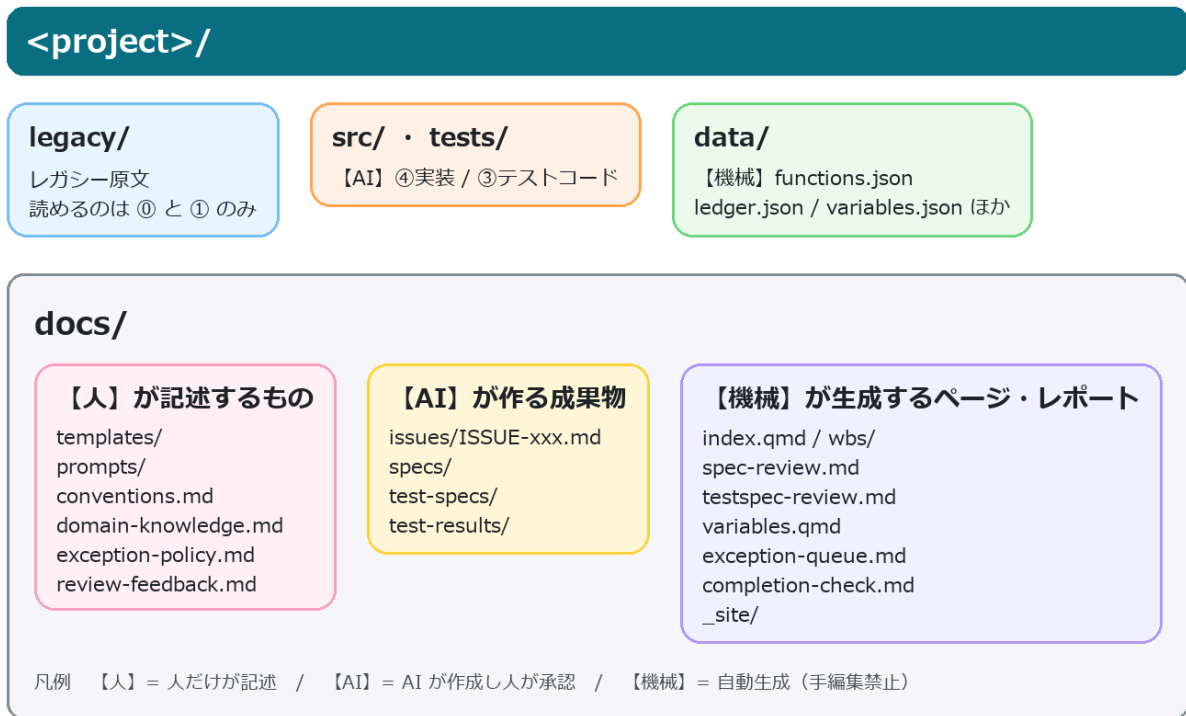


図 2: プロジェクト側のディレクトリ構成。記述の担当が【人】【AI】【機械】に分かれる。

各ファイルの内容と、記述の担当は次のとおりである。

表 3: プロジェクト側の主要ファイルと記述の担当

| 担当   | パス                           | 内容                                                                 |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| —    | legacy/                      | レガシー原文（読めるのは⑩と①だけ）                                                 |
| 【AI】 | src/ tests/                  | ④実装 / ③テストコード                                                      |
| 【機械】 | data/                        | functions.json ・ ledger.json ・ variables.json ほか                   |
| 【人】  | docs/templates/              | 仕様書の「項目立て」（spec.md / test-spec.md）← § 4.4                          |
| 【人】  | docs/prompts/                | 工程別の「AI への指示」（1-spec / 2-testspec / 3-testcode / 4-impl.md）← § 4.5 |
| 【人】  | docs/conventions.md          | 規約（型対応・丸め・命名・docstring ほか）← § 4.2                                  |
| 【人】  | docs/domain-knowledge.md     | 業務知識・語彙・ISSUE 回答の蓄積 ← § 4.3                                        |
| 【人】  | docs/exception-policy.md     | 例外の決定（EP-xxx。 <code>add-policy</code> コマンドで追記）                     |
| 【人】  | docs/review-feedback.md      | 修正依頼（AI が次回起動時に拾う）                                                 |
| 【AI】 | docs/issues/ISSUE-xxx.md     | 本文。「回答（人が記入）」欄だけ【人】                                                |
| 【AI】 | docs/specs/ docs/test-specs/ | ①仕様書 / ②テスト仕様                                                      |
| 【AI】 | docs/test-results/           | ⑤結果報告書                                                             |
| 【機械】 | docs/index.qmd docs/wbs/     | WBS（進捗のホーム）                                                        |

| 担当   | パス                       | 内容                     |
|------|--------------------------|------------------------|
| 【機械】 | docs/spec-review.md      | ①の一斉レビュー表              |
| 【機械】 | docs/testspec-review.md  | ②の一斉レビュー表（ケース数・⚠未確定つき） |
| 【機械】 | docs/variables.qmd       | 変数辞書ページ                |
| 【機械】 | docs/exception-queue.md  | 未決定 hazard の質問キュー      |
| 【機械】 | docs/completion-check.md | ⑥完了検証レポート              |
| 【機械】 | docs/_site/              | HTML 出力                |

**【人】のファイルに AI は書き込まない**（提案文の提示までにとどまる）。利用者の意思の一次記録を AI の文章と混ぜないためであり、両者が混在すると「誰が決めたのか」を後から追えなくなる。

### 3. 参照関係 — どの skill が何を読み、何を呼ぶか

#### 3.1 skill 一覧（フェーズ・起動のされ方・呼ぶ機械）

skill は工程と 1 対 1 である。どれも起動するのは人（またはその代理である無人バッチ）であり、skill が次の skill を自動的に呼ぶことはない。

表 4: 各 skill の起動方法と主な機械処理

| skill                 | フェーズ     | 起動のされ方                                                                 | 主に呼ぶスクリプト                                                                                                       |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legacy-reverse<br>(親) | 全体管理     | /legacy-reverse (迷ったとき・再開時)                                            | ledger status next                                                                                              |
| legacy-0-analyze      | ① 解析     | /legacy-0-analyze                                                      | extract_fortran / extract_c •<br>graph • hazards • variables •<br>ledger init-templates skeletons<br>wbs        |
| legacy-0-dict         | ① 変数辞書   | /legacy-0-dict                                                         | variables.py (build / list-<br>targets / verify-interp /<br>approve / revise /<br>propagate / page / conflicts) |
| legacy-1-spec         | ① 仕様書    | /legacy-1-spec F-xxxx /<br>pipeline.py spec / spec-gap<br>ISSUE を受けた改訂 | review_checks spec • hazards<br>match • ledger skeletons verify<br>wbs                                          |
| legacy-2-testspec     | ② テスト仕様  | /legacy-2-testspec F-xxxx /<br>pipeline.py testspec                    | review_checks testspec • ledger<br>hash wbs                                                                     |
| legacy-3-testcode     | ③ テストコード | /legacy-3-testcode F-xxxx /<br>pipeline.py testcode                    | pytest • collect_results • ledger<br>set-test-file freeze-tests                                                 |
| legacy-4-impl         | ④ 実装     | /legacy-4-impl F-xxxx /<br>pipeline.py impl                            | check_stubs • ledger phase-start<br>phase-end                                                                   |
| legacy-5-test         | ⑤ テスト    | /legacy-5-test F-xxxx /<br>pipeline.py test                            | pytest • collect_results • ledger<br>verify unblock                                                             |
| legacy-6-check        | ⑥ 完了検証   | /legacy-6-check                                                        | ledger check • review_checks<br>all • pdf_book                                                                  |
| legacy-7-analyze      | ⑦ 分析・改善  | /legacy-7-analyze                                                      | quant_analyze • profile_run •<br>ledger sphinx-index                                                            |

- フェーズをまたぐ唯一の例外が①の改訂である。④が「①だけでは実装を決められない」と判断すると spec-gap ISSUE を立てて停止し、人が①へ回す（レガシー原文を読めるのは⑥と①だけであり、他の工程は自力で調べに行けない）
- どの skill も最後に ledger wbs と HTML の更新を行う (§ 7.1)
- 無人バッチ (pipeline.py) は skill の中身を持たず、claude -p "/legacy-1-spec F-xxxx" のように skill を 1 関数ずつ起動する方式である。チャットで同じ skill を起動した場合と同一の実行形態になる

#### 3.2 何を読み、何を書くか

工程を起動すると、skill は毎回この順で読む。

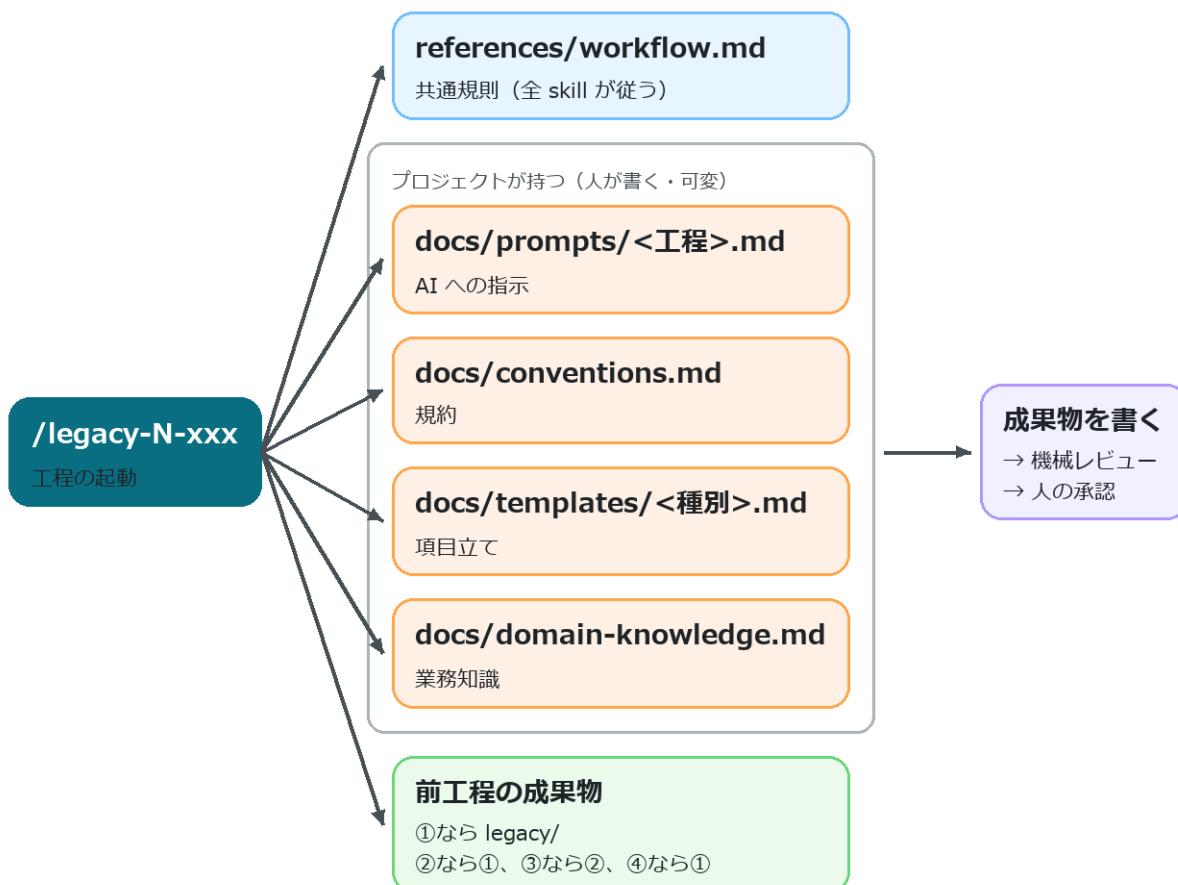


図 3: 工程起動時の入力参照関係。共通規則、プロジェクト固有の可変ファイル、前工程の成果物を毎回読み直したうえで成果物を書く。

表 5: 工程ごとの入力、参照先、出力

| 工程       | 読む（前工程の成果物・共通で references/workflow.md） | 読む（人が書いた可変ファイル）                                                                 | 書く                    |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ① 解析     | legacy/ 全部                             | —（この工程で人が conventions.md・語彙・例外ポリシーを書く）                                          | functions.json・骨子・WBS |
| ② 辞書     | 機械が集めた根拠のみ                             | domain-knowledge.md                                                             | variables.json        |
| ③ 仕様書    | legacy/ 該当関数・functions.json            | prompts/1-spec.md・conventions.md・templates/spec.md・domain-knowledge.md          | docs/specs/           |
| ④ テスト仕様  | ①(reviewed)                            | prompts/2-testspec.md・conventions.md・templates/test-spec.md・domain-knowledge.md | docs/test-specs/      |
| ⑤ テストコード | ②(approved)                            | prompts/3-testcode.md・conventions.md                                            | tests/                |

| 工程      | 読む（前工程の成果物・共通で references/workflow.md） | 読む（人が書いた可変ファイル）                    | 書く                       |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ④ 実装    | ①(reviewed)                            | prompts/4-impl.md ・ conventions.md | src/                     |
| ⑤ テスト   | 実行結果・①②                                | —                                  | docs/test-results/       |
| ⑥ 完了検証  | 全成果物                                   | —                                  | docs/completion-check.md |
| ⑦ 分析・改善 | src/ ・ 計測結果                            | conventions.md                     | docs/analysis.md ・ 施策票   |

読むときの規則は 3 つである。

- **参照範囲の制約:** 表に無いものは読まない（②③④はレガシー原文を見ない、③は①を見ない、④は②と tests/ を見ない）。参照が必要になった時点でそれは仕様の穴であるため、ISSUE を立てて停止する
- **毎回読み直す:** 作り直し・改訂・バッチ実行・無人実行でも同じである。「骨子を作ったときの内容」で固定されないため、**あとから可変ファイルを直すと、次に動かした関数から反映される**
- **優先順位は 共通要件 > skill の手順 > プロジェクト個別指示**である。可変ファイルに土台（§1 の 3 つ・必須項目・禁止事項）を覆す指示があっても、AI は従わずに利用者へ報告する



## 4. 人が書くファイル

### 4.1 どこに書くか（置き場所の使い分け）

同じ「AI にどう書かせるか」の指示でも、**作用範囲によって記述先が異なる**。配置先を誤ると、対象工程に反映されない。

表 6: 人が記述する指示の配置先と作用範囲

| 書きたいこと                     | 置き場所                                                | 効く範囲          | いつ書くか                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 型の対応・丸め・命名・docstring などの規約 | docs/conventions.md                                 | ①②③④          | ⑥で決め切る                                       |
| 業務知識・略語・区分値・過去の判断          | docs/domain-knowledge.md                            | ⑥①②           | ⑥で語彙を先行投入、以後随時                               |
| 0 割など例外の扱いの決定              | docs/exception-policy.md<br>(hazards.py add-policy) | ①②（機械レビューが突合） | ⑥で全件決める                                      |
| 節を足したい・消したい（仕様書の構成）        | docs/templates/spec.md<br>test-spec.md              | ①②            | ①（②は②）を始める前。既定のままでも可だが、後から節を足すと既存の成果物が全件✖になる |
| 重点・書き方の癖・繰り返したくない指摘        | docs/prompts/<工程>.md                                | その工程          | その工程のバッチを流す前（次の実行から効く＝書き終えた分には遡らない）          |
| この関数のこの箇所だけ直したい            | チャット or docs/<br>review-feedback.md                 | その 1 件        | 気づいたとき                                       |

上の 3 つは⑥のうちに埋める（AI が質問リストと記入文を出すので、それを貼って確定するのが人の作業である）。後続工程への影響は次のとおり。

表 7: 主要な可変ファイルを後回しにした場合の影響

| ファイル                | 後回しにすると                              |
|---------------------|--------------------------------------|
| conventions.md      | ②以降の全ケースの期待値の前提なので、覆すと②～⑤が作り直し       |
| domain-knowledge.md | ⑥.5 の変数辞書で一括承認が効かなくなり、1 件ずつ確認する量が増える |
| exception-policy.md | 未決定のままだと①に進めない（機械レビューが止める）           |

これらは⑥の最初に `ledger init-templates` が雛形をまとめて作る（既存は上書きしない）。各ファイルには記入ガイドをコメントで埋め込んであるため、雛形を基点に編集できる。記入状況は `ledger authored` で一覧できる。

- × 未作成 まだファイルが無い（`init-templates` で作る）
- ・ 未記入 雛形のまま（異常ではない。prompts なら「個別指示なし」の意味）
- ▲ 記入途中 `{{...}}` のプレースホルダが残っている
- ✎ 記入あり 人が書いた

## 4.2 conventions.md — 規約

⑩で AI が質問リストを出すので、**人が記入して確定する**。節は次のとおり。

型対応表 / 数値の丸め・比較規則 / 単位・スケール / 日付・時刻 / 文字コード・外部ファイル / 既知レガシーバグの扱い / ディレクトリ・命名 / モックの書き方 / テストケース ID の対応付け / docstring 規約 / 禁止事項

- 後戻りが高くつくのは「丸め・許容誤差・単位・日付・文字コード・既知バグの扱い」である。②以降で全ケースの期待値の前提になるため、覆すと作り直しになる。⑩で決め切ること
- 判断に迷う場合は、「関数ごとに異なる」ではなく**全体の既定を 1 つ先に決める**。例外は domain-knowledge.md に関数単位で記述し、その記述を優先する

## 4.3 domain-knowledge.md — 業務知識

- ⑩で「語彙・略語集」を先に埋めると、変数辞書の精度が上がる（略語が既知語と一致した変数は一括承認候補に回り、1 件ずつ確認する量が減る）
- ISSUE に答えた内容は、AI が転記文を提案するので**人が貼って確定する**。蓄積により同種の再問い合わせを抑制できる

## 4.4 docs/templates/ — 仕様書の項目立て

spec.md (①) と test-spec.md (②) は**節の構成と、各節の記入ガイド**である。骨子生成でこの本文が写され、機械レビューは「テンプレートにある **# 見出し**」を必須節として検査する。**節を足す・改名する・削除するのは自由だが、次の共通要件だけは変更できない**。

表 8: テンプレートで維持する共通要件

| 対象       | 要件                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ① 置換マーカー | LR:IO-TABLES • LR:CALLS-TABLE • LR:HAZARD-TABLE（機械が表を差し込む位置） |
| ① 必須見出し  | # 機能詳細 / # 副作用・例外 + ## 例外・数値特異点 / # 未確定事項                    |
| ② 必須見出し  | # トレーサビリティマトリクス                                              |

- ① (②) を始める前に**確定させること**。必須節はテンプレートの **# 見出し** から導かれるため、書き始めたあとに節を足すと、既に書かれた成果物が一斉に「必須節がない」＝機械レビュー❌になる（承認できない状態。本文を捨てずに直す手段は `ledger migrate-specs` のような個別救済しかない）
- 節の見出し行末に `LR:OPTIONAL`（HTML コメント形式）を付けると**任意節**になる
- 直したら `python <LR>/scripts/review_checks.py template --root .` で要件を確認できる（骨子生成も要件違反なら停止する）
- 記入ガイドは HTML コメントで書く。AI は充填後にガイドを削除する

## 4.5 docs/prompts/ — 工程別の AI への指示

①～④に 1 ファイルずつ、**起動のたびに読み込まれる追加指示**である。用意されている節は次のとおり。

**重点 / 用語・表記の約束 / 繰り返さないでほしい指摘 / 手本にする成果物**

```
ledger init-templates    # 雛形を配置 (⑩の最初。既存は上書きしない)
ledger authored          # 人が書くファイルの記入状況を一覧
```

- 雛形のまま（案内コメントだけ）なら「個別指示なし」として扱われる。必要な工程だけ書けばよい
- 記述対象は「**どう書くか**」に限られる。工程の順序・読んでよい入力・必須項目・承認の要否は変更できない（各ファイルの冒頭に「ここに書いても効かないもの」を明記している）

- **手本にする成果物**の指定が最も効果的である。「粒度はこの仕様書に揃える」と1行書くほうが、抽象的な指示を冗長に記述するより整合しやすい

**使い方のコツ:** レビューで **2回同じ指摘をしたら**、その内容を「繰り返さないでほしい指摘」に1行追記する。3回目以降の再指摘を抑制できる。逆に、単発の修正はチャットで伝えれば十分である（恒久化しすぎると指示が肥大化する）。

#### 4.6 共通のルール

- **AIは【人】のファイルを書き換えない**。修正したほうがよいと判断した場合は提案文を出すため、採否は人が決める
- 修正した内容は**次にその工程を動かした関数から適用**される。既に完成した成果物は自動では書き換わらない（作り直すと反映される）
- 何をどこに書いたかは、`ledger authored` と `git diff` で追える。可変ファイルはすべてプロジェクトの `git` 管理下に置くこと

## 5. skill 側を触る人へ

「どのプロジェクトでも同じようにしたい」ものだけが skill 側の対象である。1つのプロジェクトの都合は §4 に記述する。

表 9: skill 側で修正すべき対象の切り分け

| 直したいこと                        | 直す場所                           |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 工程の手順・禁止事項                    | skills/legacy-*/SKILL.md       |
| 全工程に効く規則（参照範囲の制約・承認・ISSUE 運用） | references/workflow.md         |
| データの形・ディレクトリ構成                | references/schema.md           |
| 機械の判定（検査・台帳・抽出）               | scripts/*.py                   |
| 配布する雛形の初期内容                   | assets/templates/（prompts/ 含む） |

守るべき約束が2つある。

1. **skill に「規約の実体」を書かない**。「docstring は Google スタイル」のようなプロジェクトごと  
に変わる内容を skill に書くと、conventions.md を直しても反映されなくなる。skill からは**節の  
名前で参照する**にとどめる
2. **直したら機械レビューを通す**。文書とスクリプトの食い違い（削除したスクリプトへの参照、実在  
しないコマンド・オプション）を検出する

```
python <LR>/scripts/check_skill.py          # 指摘は file:line と直し方つき
python <LR>/scripts/check_skill.py --json    # AI に直させるとき
```

NG が出たら**ゼロになるまで直す**。原則は「スクリプトの argparse が正、文書を合わせる」である。  
回帰テストは `scripts/selftest/` にある。

## 6. 工程ごとの要点

起動はすべて人である（AI が自動的に次の工程へ進むことはない）。

表 10: 工程ごとの起動方法、人の作業、完了条件

| 工程       | 起動                                     | 人が行う作業                                                                                                         | 完了条件（機械判定）          |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ① 解析     | <code>/legacy-0-analyze</code>         | ヒアリングに答え、<br><b>conventions.md</b> ・ <b>domain-knowledge.md</b> （語彙）・<br><b>exception-policy.md</b> を埋める（§4.1） | 抽出の完全性突合＋例外ポリシー全件決定 |
| ① 辞書     | <code>/legacy-0-dict</code>            | 語義を承認（A/B は一括、C/D は直して承認）                                                                                      | 全変数 approved        |
| ① 仕様書    | <code>/legacy-1-spec F-xxxx</code>     | 内容をレビューして OK / 修正指示                                                                                            | status: reviewed    |
| ② テスト仕様  | <code>/legacy-2-testspec F-xxxx</code> | ⚠未確定に答えて承認                                                                                                     | status: approved    |
| ③ テストコード | <code>/legacy-3-testcode F-xxxx</code> | （基本なし）                                                                                                         | ケース ID とテストの突合      |
| ④ 実装     | <code>/legacy-4-impl F-xxxx</code>     | （基本なし）                                                                                                         | スタブ検知ゼロ             |
| ⑤ テスト    | <code>/legacy-5-test F-xxxx</code>     | fail が 3 回続いたら裁定                                                                                               | 実装率 100%・失敗 0       |
| ⑥ 完了検証   | <code>/legacy-6-check</code>           | 不足の埋め戻しを指示                                                                                                     | 全関数 pass            |
| ⑦ 分析・改善  | <code>/legacy-7-analyze</code>         | <code>bench.py</code> を用意し、施策を承認                                                                               | テスト全 pass 維持        |

### 6.1 無人バッチ（`pipeline.py`）の挙動

複数の関数を連続処理する場合は `pipeline.py` を使用する。利用者向けの主なサブコマンドは 7 つである。

工程別の実行サブコマンドは `spec` / `testspec` / `testcode` / `impl` / `test` の 5 つであり、①～⑤を個別に処理できる。これに工程横断の `run` と優先度制御の `priority` を加えた構成である。

表 11: `pipeline.py` の主要サブコマンドと用途

| コマンド                              | 対象     | 使いどころ                           |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|
| <code>pipeline.py spec</code>     | ①だけを全件 | ①を全部 draft にして、一斉レビュー表でまとめて承認する |
| <code>pipeline.py testspec</code> | ②だけを全件 | ①の承認が済んだ関数の②を全部作り、まとめて承認する      |
| <code>pipeline.py testcode</code> | ③だけを全件 | ②の承認が済んだ関数の③を全部書く               |
| <code>pipeline.py impl</code>     | ④だけを全件 | ③が終わった関数の④を全部書く                 |
| <code>pipeline.py test</code>     | ⑤だけを全件 | ④が終わった関数のテストを全部流す               |

| コマンド                              | 対象        | 使いどころ                                      |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <code>pipeline.py run</code>      | ①～⑤を工程横断  | 承認済みの関数から②③④⑤へ自動で次工程へ進む。<br>承認待ち・裁定待ちはスキップ |
| <code>pipeline.py priority</code> | ★優先の設定・一覧 | 実行中でも割り込み順を変えられる（次の1件から効く）                 |

工程別コマンドと `run` の使い分けは、「承認をまとめるか、連続処理するか」である。承認ゲートのある①②は工程別で回して溜まったところで一斉承認し、③④⑤は `run` に任せて連続処理する、という運用が基本形になる。

②～⑤の工程別コマンドは `run --only <工程>` と等価である（実体は同じエンジン）。①の `spec` だけは 2000 関数規模向けの専用ドライバであり、書きかけ（機械レビュー NG の draft）の修復を先に行い、対象の再走査をチャンク境界に間引く（`run` は 1 件ごとに全関数を再走査するため、実行中の承認・★を即座に拾える代わりに大規模では重くなる）。

以下は実行系サブコマンド（`spec / testspec / testcode / impl / test / run`）に共通する性質である。

- **1 関数 = 1 つの新しい headless プロセス**（`claude -p "/legacy-1-spec F-xxxx"`）である。各試行のコンテキストが独立するため、何千関数でも 1 件あたりのトークン量は一定である
- **完了判定は AI の申告ではなくファイルの状態**（status が draft になったか、機械レビューが NG ゼロか）である。NG ならリトライし、それでも解消しない場合はそのセッション中はスキップする
- **中断・再開は同じコマンド**である。Ctrl-C でも電源断でも、進捗はファイル側にあるため続きから進む
- **レート制限は失敗に数えず指数バックオフで待つ**（既定の待ち上限は合計 6 時間）。1 関数のタイムアウトは既定 30 分であり、**連続 3 件失敗したら環境異常とみなして停止する**
- 進捗は `/pipeline.html`（閲覧サイト）でライブに確認できる。実行中でも人は並行して承認できる
- ログは `.legacy-reverse/agent-logs/<fid>.txt`（応答全文）と `.legacy-reverse/pipeline-log.jsonl`（1 行 1 試行）である。失敗の一次情報はここにある

```
python <LR>/scripts/pipeline.py run      --root . --dry-run      # 対象と実行順の確認だけ
python <LR>/scripts/pipeline.py spec     --root . --max-funcs 200 # ①を 200 件まで
python <LR>/scripts/pipeline.py testspec --root .                # ②だけ全件
python <LR>/scripts/pipeline.py impl     --root . --flow 月次バッチ # ④をそのフローだけ
python <LR>/scripts/pipeline.py priority F-0012 --root .         # F-0012 に割り込ませる
```

AI が生成した成果物は、人が確認する前に機械の検査を通る。

表 12: 生成成果物に対する主要な機械検査

| 検査        | 落とすもの                                    |
|-----------|------------------------------------------|
| ① の機械レビュー | 実在しない行番号の引用・根拠なしの ● ・書きかけ・必須節の欠落・例外の検討漏れ |
| ② の機械レビュー | ●仕様項目のケース漏れ・存在しない仕様 ID の参照・△未確定の残り       |
| ③ の突合     | テストケース ID とテスト関数の過不足                     |
| ④ のスタブ検知  | 空実装・NotImplementedError・TODO             |
| ⑤ 実行前の検証  | 上流改訂の伝搬漏れ (stale) ・freeze 後のテスト改変        |

## 7. 操作の入口と画面

画面（HTML サイト）は閲覧専用である。実行・承認のボタンは無い。返答チャンネルは3つで、いずれも同一の状態遷移を引き起こす。

表 13: 操作結果を返す3つのチャンネル

| チャンネル  | やり方                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| チャット   | 「F-0012 OK」「F-0012 修正: ~」「ISSUE-004 は Yes」                                                                                                                                            |
| ファイル記入 | ISSUE の「回答（人が記入）」欄・ <code>docs/review-feedback.md</code> に書く（次回起動時に AI が拾う）                                                                                                           |
| CLI    | <code>review_actions.py approve / request-changes / adjudicate</code> 、 <code>variables.py approve / revise</code> 、 <code>hazards.py add-policy</code> 、 <code>ledger unblock</code> |

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS

公開  
2026年7月25日

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS

2026年7月25日

進捗サマリ

| ①spec | ②test-spec | ③test-code | ④impl | ⑤test |
|-------|------------|------------|-------|-------|
| 3/3   | 3/3        | 3/3        | 3/3   | 3/3   |

Open ISSUES（要人間判断）

なし 🚩

関数一覧（推奨着手順）

| # | 関数                         | 依存             | ①spec | ②test-spec | ③test-code | ④impl | ⑤test |
|---|----------------------------|----------------|-------|------------|------------|-------|-------|
| 1 | <a href="#">get_rate</a>   | なし             | ✓     | ✓          | ✓          | ✓     | ✓     |
| 2 | <a href="#">round_val</a>  | なし             | ✓     | ✓          | ✓          | ✓     | ✓     |
| 3 | <a href="#">calc_price</a> | F-0001, F-0002 | ✓     | ✓          | ✓          | ✓     | ✓     |

⑦ 改善イタレーション

| ID                      | 分類       | 目的                             | 対象     | 状態       | 達成 |
|-------------------------|----------|--------------------------------|--------|----------|----|
| <a href="#">REF-001</a> | refactor | get_rate のフォールバック読みを分離し複雑度を下げる | F-0001 | verified | ✓  |

図 4: WBS 画面。進捗サマリ、未解決 ISSUE、関数一覧を 1 画面に集約し、各成果物への導線を提供する。

### 7.1 HTML の作られ方（render\_site.py）

`docs/` の Markdown を Quarto で HTML サイト（`docs/_site/`）にする。トップは WBS である。

```
python <LR>/scripts/render_site.py --root . # 差分レンダ（既定）
python <LR>/scripts/render_site.py --root . --full # 全ページ+サイト内検索の索引を作り直す
python <LR>/scripts/serve_site.py --root . # 閲覧（127.0.0.1 のみ・GET だけ）
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . # レビューアへ配る単体 EXE（相手に環境不要）
```



- **実行タイミングは自動である**。各 skill が工程の最後に、無人バッチはチャンクの区切りと終了時に実行する。利用者が手動で実行するのは、直ちに確認したい場合に限られる
- **差分レンダが既定である**（変わったページだけ。数十秒）。ただし差分では検索索引が更新されないため、節目で `--full` を 1 回流す
- **`quarto render docs` を直接実行しないこと**。図（Mermaid）が描画されない。`render_site.py` は `_sitework/` に `.qmd` の影コピーを作ってからレンダリングする
- 人の対応が要るページには、**案内パネル**（機械レビューの結果と「どう返答するか」）を本文の先頭に焼き込む。ボタンではなく案内だけであるため、画面は閲覧専用のままである
- **`render_site.py` が作るのは HTML だけである**。WBS (`docs/index.qmd`) は `ledger wbs`、一斉レビュー表 (`docs/spec-review.md` / `docs/testspec-review.md`) は `review_checks.py report` が作る。元の Markdown が古ければ HTML も古いまま出る
- `docs/templates/` と `docs/prompts/` は掲載しない（成果物ではなく設定のため）
- ④の docstring は Sphinx で「新コード詳細(API)」として `docs/_site/api` に、種別ごとの合本 PDF は `pdf_book.py` で別に作る（§ 8.7）
- 配信範囲はローカル PC 内に限定される。ポートはプロジェクトごとに固定であるためブックマークできる



## 8. 人が直接実行するスクリプト

スクリプトは <LR>/scripts/ にあり、**対象プロジェクトのルートで実行する**（`--root` で対象を変更できる）。いずれも LLM を使わない決定的な処理であり、実行してもトークンを消費しない。工程の中では skill が自動的に呼ぶが、**同じものを人が直接叩いてもよい**。画面に出る情報はすべて CLI から取れる（§7 の「CLI」チャンネル）。

表 14: 人が直接実行するスクリプトの一覧

| スクリプト                                               | 何をするもの           | 人が叩く場面                  | 詳細    |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|
| pipeline.py                                         | 無人バッチ実行ドライバ      | ①～⑤をまとめて回す              | § 6.1 |
| ledger.py                                           | 台帳（状態・対象・ハッシュ連鎖） | 進捗確認、次の関数、対象の増減         | § 8.1 |
| review_actions.py                                   | 承認・修正依頼・裁定       | チャットを使わず CLI で返答する      | § 8.2 |
| review_checks.py                                    | 機械レビュー・一斉レビュー表   | 承認前に自分で検査する、テンプレートを直した後 | § 8.3 |
| variables.py                                        | 変数辞書             | 語義の承認・修正                | § 8.4 |
| hazards.py                                          | 例外ポリシー           | 0 割などの決定を登録する           | § 8.4 |
| graph.py                                            | コールグラフの照会        | 影響範囲・到達不能関数を調べる         | § 8.5 |
| extract_fortran.py /<br>extract_c.py                | ⑥の機械抽出           | レガシー原文が増えた、抽出をやり直す      | § 8.6 |
| render_site.py                                      | HTML サイトの生成      | 直ちに画面を最新にする             | § 7.1 |
| serve_site.py /<br>build_viewer.py /<br>pdf_book.py | 閲覧・配布・合本 PDF     | 画面を開く、レビューアへ配る          | § 8.7 |
| quant_analyze.py /<br>profile_run.py                | ⑦の定量計測           | 改善の前後を測る                | § 8.8 |
| check_skill.py                                      | skill 自身の整合性チェック | skill を直したとき            | § 5   |

check\_stubs.py・collect\_results.py・tc\_report\_plugin.py は工程の途中で skill が呼ぶ部品であり、人が直接叩く場面は基本的に無い。

### 8.1 ledger.py — 台帳（状態の確認と対象の管理）

data/functions.json・data/ledger.json と各成果物のフロントマターを正として、WBS・骨子・ハッシュ連鎖・ブロック状態・⑥完了検証を扱う。**触るのは状態であり、成果物の本文は書き換えない**。

```
ledger status --summary          # 全体の進捗を数行で
ledger status F-0012 --json      # 1 関数のフェーズ状況（機械可読）
ledger next --limit 5            # 次に着手すべき関数（トポロジカル順）
ledger next --flow 月次バッチ --skip-draft # フローに絞る、人のレビュー待ちを除く
ledger authored                  # 人が書くファイルの記入状況（§4.1）
ledger verify F-0012             # ハッシュ連鎖（①→②、③）の検証
ledger wbs                       # docs/index.qmd を作り直す
ledger audit                     # ①の対象件数が WBS と合わないときの内訳
```

- **対象の増減:** `ledger add <名前>` で後追い追加、`ledger exclude F-0012 --reason "..."` で移植対象から外す（物理削除はしない。`ledger include F-0012` で戻す）。エントリから 到達不能な関数をまとめて外すなら `ledger exclude --dead`
- **作業スコープ:** `ledger flow add <名前> --entry F-0001` でフローを定義すると、`ledger next --flow` と `pipeline.py --flow` の対象がその到達集合に限定される
- **停止と再開:** ⑤で裁定待ちになった関数は `ledger unblock F-0012` で再開する
- **数が合わないとき:** `ledger audit` が全関数を「なぜ①の対象に入らないか」で分類して数える（骨子なし・dict-gate・blocked・draft 待ち・reviewed）。判定はバッチと同じ実装を呼ぶので、内訳とバッチの見え方は必ず一致する。WBS の「関数数」は excluded を引いた後の数なので、除外分を足すと二重に数えることになる
- `ledger check` が⑥完了検証で、不備があれば exit 1 を返す
- テンプレートを直した後の既存仕様書の救済は `ledger migrate-specs --dry-run` で影響を確かめてから実行する（本文と記入済みの欄は触らない）

## 8.2 review\_actions.py — 承認・修正依頼・裁定

①②の承認と⑤の裁定を行う。どの入口から来ても、承認の前に機械レビューを再検証するため、NGが残る成果物は CLI から承認できない。承認・裁定の後は WBS・一斉レビュー表・サイトの再生成まで自動で行う。

```
python <LR>/scripts/review_actions.py approve spec F-0012 --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/review_actions.py approve testspec F-0012 --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/review_actions.py request-changes spec F-0012 --by 山田 --comment "単位の根拠が無い" --root .
python <LR>/scripts/review_actions.py adjudicate F-0012 --issue ISSUE-004 --by 山田 --comment "レガシー側のバグ。新実装を正とする" --root .
```

- `--by` は必須である（誰が決めたかを成果物に残すため）
- 検査を増やした版へ移行するときは `demote-ng spec` で、機械レビュー NG の承認済み成果物だけを承認前の状態に戻せる
- 変数辞書の承認は `variables.py` が同じ役割を担う（§ 8.4）

## 8.3 review\_checks.py — 機械レビューと一斉レビュー表

LLM が書いた①②を、LLM を使わずに検証する関門。exit 0 = 問題なし / 1 = 問題あり。--json で機械可読出力になる。

```
python <LR>/scripts/review_checks.py spec F-0012 --root .           # ①を 1 件
python <LR>/scripts/review_checks.py testspec F-0012 --root .      # ②を 1 件
python <LR>/scripts/review_checks.py all --root .                 # 全関数を状態に応じて
python <LR>/scripts/review_checks.py report --root .              # 一斉レビュー表を作り直す
python <LR>/scripts/review_checks.py template --root .            # テンプレートの共通要件 (§4.4)
```

- `report` は人の承認待ちを 1 枚にまとめる（① → docs/spec-review.md、② → docs/testspec-review.md）。バッチ実行後にまとめてレビューするときの入口である
- この表は `render_site.py` では更新されない。render は Markdown を HTML にするだけで、表の中身を作るのは `report` である（ほかに `review_actions.py` の承認・修正依頼と `pipeline.py` が自動で呼ぶ）。仕様書を 1 件書いてレンダリングしただけでは表は古いまま残る
- 落とす内容は § 6.1 の表のとおりで、根拠 `file:lines` の実在検証、● の根拠の有無、必須節の欠落、hazard の検討漏れ、②のトレーサビリティなどを見る

## 8.4 variables.py / hazards.py — 変数辞書と例外ポリシー

どちらも**機械が正、人が承認**という形をとる。列挙・根拠収集・突合はスクリプトが決定的に行い、意味づけと決定だけが人（と AI の提案）の仕事である。

```
python <LR>/scripts/variables.py build --root . # 辞書を生成/マージ
python <LR>/scripts/variables.py approve V-0001,V-0002 --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/variables.py revise V-0003 --desc "流量" --unit "m3/s" --by 山田 --root .
python <LR>/scripts/variables.py propagate --root . # 承認済みを
functions.json へ転記
python <LR>/scripts/variables.py conflicts --root . # 仕様書と辞書の矛盾候補
```

- 再 build は常にマージであり、V-xxxx は不変、承認済みの語義も保たれる
- 未承認の語義が残る関数は①に進めない (dict-gate)。辞書の整理を後回しにして①を先に進めるなら --no-dict-gate を付ける。ledger next / ledger audit / pipeline.py spec / pipeline.py run のどれにも同じフラグがある。**フラグはその 1 回の実行にだけ効き、辞書の status は変えないので、解除して回すなら毎回付ける** (audit に付け忘れると件数が食い違って見える)

```
python <LR>/scripts/hazards.py status --root . # 決定済み/未決定の件数
python <LR>/scripts/hazards.py match --root . # 突合し、未決定を docs/exception-queue.md へ
python <LR>/scripts/hazards.py add-policy --kind div_by_var --func F-0012 --decision
guard_raise --note "分母 0 は入力誤り" --by 山田 --root .
```

- 適用範囲は 全体既定 → 関数 → 個別 hazard の順で、より個別なものが勝つ
- add-policy は docs/exception-policy.md に EP 行を追記し、そのまま再突合する。docs/exception-policy.md は【人】のファイルなので、AI ではなくこのコマンドか人が書く

## 8.5 graph.py — コールグラフの照会

data/functions.json から毎回グラフを構築して答える導出層である。外部依存なし・LLM 不使用で、グラフを保存しないため「古いグラフを見ていた」が起きない。

```
python <LR>/scripts/graph.py callers F-0012 --transitive --root . # 影響範囲 (逆方向)
python <LR>/scripts/graph.py reachable F-0001 --root . # 到達可能集合
python <LR>/scripts/graph.py between F-0001 F-0120 --root . # 最短経路
python <LR>/scripts/graph.py dead --root . # 到達不能な関数の候補
python <LR>/scripts/graph.py cycles --root . # 循環 (SCC)
python <LR>/scripts/graph.py summary --root . # 規模・到達率・dead 件数
```

- dead は候補を挙げるだけで、除外そのものは行わない（実行は ledger exclude)
- --json を付けると機械可読出力になる

## 8.6 extract\_fortran.py / extract\_c.py — ④の機械抽出

レガシー原文を静的解析して data/functions.json を生成・更新する。**再実行は常にマージ**で、F-xxxx は不変、既に人や AI が直した記述も保持される。2000 関数規模でも「途中でやり直したら 採番が変わった」が起きない。

```
python <LR>/scripts/extract_fortran.py --root . --package newpkg # ドライラン (要約のみ)
python <LR>/scripts/extract_fortran.py --root . --package newpkg --write # functions.json
に反映
python <LR>/scripts/extract_c.py --root . --package newpkg --write
```

- --write を付けないと反映されない。既定はドライランである

- 件数を 2 系統（状態機械パースと単純行カウント）で突合した結果は `data/extract-report.json` に残る。`completeness_mismatches` と `unresolved_calls` は人が確認する項目である
- Fortran の `CALL F00` と C の `foo / foo_` は突合器が自動でリンクする。片方の抽出時点で未解決だった呼び出し名は、もう片方が走った時点でリンクされる

## 8.7 `serve_site.py` / `build_viewer.py` / `pdf_book.py` — 閲覧と配布

サイトそのものの生成は `render_site.py` (§ 7.1) が担う。ここで扱うのは見せ方と配布である。

```
python <LR>/scripts/serve_site.py --root . --watch           # 変更を監視して作り直しつつ
配信
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . --name wbs      # 単体 EXE（相手に環境不要）
python <LR>/scripts/pdf_book.py specs --root . --output pdf/関数仕様書.pdf --title 関数仕様書
```

- `serve_site.py` は **GET だけ**を返す（既定は 127.0.0.1 に bind。LAN へ出すなら `--host 0.0.0.0`）。ポートはプロジェクト名から固定されるためブックマークできる
- `build_viewer.py` はサイトを同梱した単体実行ファイルを作る。Python も Quarto も無い相手にレビューを頼むときに使う
- `pdf_book.py` の対象は `specs / test-specs / test-results` の 3 種である。`quarto-typst-pdf skill` を <LR> の隣に置く必要がある（HTML だけなら不要）

## 8.8 `quant_analyze.py` / `profile_run.py` — ⑦の定量計測

⑦で使う計測系で、いずれも LLM を使わず既存ツール（`cProfile`・`radon`・`ruff`・`bandit`・`pip-audit`）を回す。

```
python <LR>/scripts/quant_analyze.py --root .                # 静的指標をまとめる
python <LR>/scripts/profile_run.py --root . --script bench.py --top 30
```

- `--script` を省くと `pytest tests` を代表ワークロードとして計測する
- 出力は計測値だけであり、施策の採否は人が決める（§ 6 の⑦の行）

## 9. セットアップ

1. Claude Code CLI ・ Python 3.10+ ・ git ・ Quarto を用意する
2. skill を配置する（2 行とも必要。2 行目は `/legacy-1-spec` を認識させるため）

```
cp -r legacy-reverse <project>/.claude/skills/  
cp -r legacy-reverse/skills/* <project>/.claude/skills/
```

3. `hooks/settings-example.json` を `<project>/.claude/settings.json` にマージする（安全装置）
4. `ledger init-templates` で人が書くファイル一式の雛形を置く（⑩の中でも実行される）
5. `/legacy-reverse` で状態を確認し、`/legacy-0-analyze` から始める

MCP サーバ（`mcp-servers/legacy-reverse-mcp`）の登録は任意である。登録すると スクリプトが型付きツールと呼ばれ、許可プロンプトとシェルの事故が減る。

## 10. トラブルシューティング

パイプラインの構造を前提に、運用中に遭遇しやすい症状を列挙する（多くは正常動作に起因する表示である）。

表 15: 代表的な運用上の症状と対処

| 症状                        | 意味                                     | 対処                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❌ ISSUE-xxx が付いた          | ④⑤ループが上限に達し、裁定待ちで停止                    | ISSUE に答える → <code>ledger unblock F-xxxx</code> → ⑤を再トリガ                                                             |
| stale⚠️ が出た               | 上流（①）が改訂され、下流（②）が古い                    | ②を再生成して再承認。ハッシュ連鎖の正常動作                                                                                               |
| ⚠️改変 が出た                  | freeze 後にテストコードが変わった                   | 意図した変更なら③で再freeze。心当たりが無ければ調査                                                                                        |
| tests/ の編集が拒否された          | hook が正常動作している（④⑤中はテストを守る）             | テスト側の疑義は ISSUE → 人の承認 → ②③の再生成が正規経路                                                                                  |
| 機械レビュー NG と言われて承認できない     | ハルシネーション・省略を検知（正常動作）                   | NG の理由を読み、AI に自己修正させてから承認する。承認はどの入口でも同じく拒否される                                                                        |
| 無人バッチで、応答はあるのにファイルが更新されない | headless がツールの実行許可を得られていない             | <code>settings.json</code> の <code>permissions.allow</code> を広げるか、閉じた環境なら <code>--skip-permissions</code> を付ける       |
| バッチが「データ異常のため停止」          | <code>data/*.json</code> が壊れている        | <code>git diff data/functions.json</code> で直前の変更を確認して修復。hook ( <code>guard_json.py</code> ) を入れておくと、壊れる前に AI へ差し戻される |
| 連続実行が「連続 3 件失敗」で止まった      | 環境異常の疑いで安全停止                           | ログで API キー・レート・claude の解決を確認してから再開                                                                                   |
| 図がソースのまま表示される             | <code>quarto render docs</code> を直接叩いた | <code>render_site.py</code> で出し直す（Mermaid は影コピー経由でのみ描画される）                                                           |
| サイト内検索に新しいページが出ない         | 差分レンダは検索索引を更新しない                       | 節目で <code>python &lt;LR&gt;/scripts/render_site.py --root . --full</code> を 1 回                                      |

## 付録: 用語

表 16: 本書で用いる主要な用語

| 語                | 意味                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| func-id (F-xxxx) | 関数の通し番号。全成果物がこれで紐づく                                   |
| SPEC-xxxx-NN     | 仕様書の機能詳細 1 項目の見出し ID。②のケースがこれを参照する                    |
| Confidence ●●●   | 確認済み / 推測 / 仮定。●● にはレガシー行番号の根拠が必須                     |
| stale⚠           | 上流が改訂されて下流が古くなった状態。再生成が要る                             |
| 🚫 blocked        | 人の裁定待ちで停止中。ISSUE に答えて <code>ledger unblock</code> で再開 |
| EP-xxx           | 例外ポリシーの登録番号 (0 割などの扱いの決定)                             |
| V-xxxx           | 変数辞書の語義 ID。仕様書の IO 表に [V-xxxx] として転記される               |
| dict-gate        | 語義が未承認の関数の①を止める仕組み                                    |